Phase A' — 初期顧客共創プログラム

> **Phase Aと同時並行で実施する。Phase A完了を待たない。**
> 自社ドッグフーディング（Phase A）は「箱」の検証。初期顧客共創（Phase A'）は「中身」の検証。
> 両方が揃って初めてシャチョツーは製品として成立する。

---

1. Phase A'の戦略的位置づけ

なぜPhase Aと同時並行でなければならないか

問題	説明
自社だけではゲノム1個分	自社はSaaS業のゲノムしか作れない。建設・製造・歯科のゲノムは、それぞれの業界の社長からしか取れない
ネットワーク効果の検証不能	「遺伝子合成」（業種間のナレッジ転用）は複数業種のゲノムが揃わないと検証できない
プロダクトの「中身」がない状態でのローンチはミスリード	Phase Bで4業種ゲノム入りの状態でローンチするには、Phase A'はPhase Bより前に始まっていないと間に合わない
初期顧客のリレーションに時間がかかる	3社との信頼関係構築・ゲノム品質の達成には最低3ヶ月。Phase A完了後に着手では遅すぎる
Series A前の参照顧客要件	VCは「使っている顧客がいる」を求める。Phase A'の3社が最初の参照顧客になる

Phase A' が実現すること

```
Phase A（自社）                          Phase A'（初期顧客3社）
      ↓                                        ↓
SaaS業のゲノム                          建設業 + 製造業 + 歯科のゲノム
      ↓                                        ↓
「箱」が動くことの証明                  「ゲノムの価値」が業種をまたいで機能することの証明
      ↓                                        ↓
                        ↘              ↙
                          Phase B MVP
                    4業種ゲノム入りでローンチ
                    「遺伝子合成」デモ可能
                    参照顧客3社がいる状態
```

Phase A'の本質はセールスではなく共創

Phase A'は「売りに行く」フェーズではない。「一緒に磨く」フェーズである。

- 先方は「顧客」ではなく「共同開発パートナー」
- こちらが提供するのは「プロダクト」ではなく「70点のテンプレートを御社に合わせて90点にするサービス」
- 先方が提供するのは「お金」ではなく「業種の暗黙知・フィードバック・紹介」
- ゴールは「テンプレートの品質を上げること」であり「契約を取ること」ではない

共創の前提: テンプレートファースト

```
従来の共創イメージ（NG）:
  Day 1: ゲノム完成度 0.00 → 「ゼロから一緒に作りましょう」
  → 社長の負荷が高い / 初期体験が貧弱 / 価値を感じるまでに時間がかかる

テンプレートファースト共創（正しい姿）:
  Day 1: ゲノム完成度 0.50–0.70 → 「もう7割入っています。御社固有の部分を一緒に磨きましょう」
  → 社長は差分だけ教えればいい / 初日からQ&Aが使える / 「もうこんなに分かってるの？」という驚き

テンプレートの構成:
  共通ベーステンプレート（全企業自動適用）:
    → 経営管理・人事・経理・営業・法務・IT・総務の基本ルール・フロー
    → どの業種でも共通する経営の基礎部分（b_01_ブレイン編 §genome参照）

  業種別スターターテンプレート（業種選択時に自動ロード）:
    → 建設業・製造業・歯科 等の頻出パターン
    → 15業種のスターターを Phase 1 で初期搭載

  共創で磨く部分:
    → テンプレートに無い固有ルール（社長の暗黙知）
    → テンプレートの修正（「うちではこう違う」）
    → 例外ケース・判断基準の精緻化
```

---

2. 初期顧客3社の選定基準

必須要件（Must Have）

```
INITIAL_PARTNER_CRITERIA = {
    "must_have": [
        "社長が直接意思決定できる（稟議不要・取締役会承認不要）",
        "デジタルツールに抵抗感がない（スマホ・チャットツールを日常使い）",
        "フィードバックを率直に言ってくれる（良いことだけ言わない）",
        "同業者ネットワークを持っている（業界団体・経営者会・OBネット）",
        "自社と接点がある、または信頼できる第三者経由で紹介が得られる",
    ],
    "nice_to_have": [
        "業務フローが複雑（ゲノムの価値が出やすい。単純業務は後回し）",
        "紙・口頭文化が強い（デジタル化インパクトが大きく、本人が恩恵を感じやすい）",
        "従業員10〜50名（典型的なSMBスイートスポット。大きすぎず小さすぎず）",
        "ITシステム化への課題意識が高い（「誰かが辞めたら終わり」という危機感）",
        "業界内での発言力がある（事例紹介が同業に伝播しやすい）",
    ],
    "avoid": [
        "IT部門が強い大企業（意思決定が遅く、稟議が必要で動けない）",
        "競合他社に近い人物・VCが関わる企業（情報漏洩リスク）",
        "フィードバックをくれないサイレントユーザー（ゲノムが育たない）",
        "過度に値段交渉をしてくる先（価値理解が浅い。今後の有料転換も難しい）",
        "既存SaaSへの乗り換えを求めてくる先（目的がズレている）",
    ]
}
```

業種別ターゲットプロファイル

```
TARGET_PROFILES = {
    "construction": {
        "company_size": "20〜100名",
        "typical_pain": [
            "現場ルールが口頭伝承のみで、新人・下請けに伝わらない",
            "下請け業者への支払いルール・仕様変更の指示が属人化している",
            "安全管理・工程管理のチェックが担当者ごとにバラつく",
            "ベテランの職人が辞めると技術ノウハウが消える",
        ],
        "genome_value": [
            "安全管理チェックリストの背景ルール（なぜそのルールか）",
            "工程判断の意思決定基準（天候・資材・職人数に応じた判断フロー）",
            "下請け支払いルール・仕様変更時の手続き",
            "工事種別ごとの見積もり精度向上パターン",
        ],
        "where_to_find": [
            "建設業協会・地域建設業者コミュニティ",
            "経営者交流会（商工会議所・YEG・BNI）",
            "税理士・中小企業診断士経由の紹介",
            "建設業専門のSNSコミュニティ・Facebookグループ",
        ],
        "key_message": "現場の口伝をAIに覚えさせることで、新人も即戦力になる",
    },
    "manufacturing": {
        "company_size": "10〜50名",
        "typical_pain": [
            "品質管理・在庫ルールが熟練作業員の頭の中にある",
            "設備メンテのタイミング判断が個人の経験に依存している",
            "生産計画の優先順位付けルールが口頭で決まる",
            "熟練技術者の定年・転職で技術ノウハウが失われる",
        ],
        "genome_value": [
            "品質基準の判断ルール（NG/OK の境界線とその理由）",
            "生産ルール・段取り替えの判断基準",
            "設備メンテ判断の意思決定フロー",
            "在庫発注のタイミング・数量決定ルール",
        ],
        "where_to_find": [
            "製造業協会・商工会議所",
            "地域の工場経営者ネットワーク・勉強会",
            "製造業専門の経営コンサルタント経由",
            "業種特化の展示会・セミナー",
        ],
        "key_message": "熟練者の頭の中の判断基準をAIに移すことで、技術承継コストを下げる",
    },
    "dental": {
        "company_size": "5〜30名（1〜3院）",
        "typical_pain": [
            "スタッフ教育コストが高く、離職のたびに1からやり直し",
```

```
            "予約管理・材料発注の判断が院長・ベテランスタッフに依存",
            "診療補助・受付の対応ルールが人によって異なる",
            "院長が全ての意思決定を担っており、不在時に業務が止まる",
        ],
        "genome_value": [
            "業務フロー（受付〜会計の手順とルール）",
            "スタッフ教育コンテンツ（患者対応・器具管理など）",
            "材料発注の判断基準・タイミング",
            "シフト・予約枠の調整ルール",
            "※患者個人データ・診療記録は対象外。業務ルールのみ",
        ],
        "where_to_find": [
            "歯科医師会・地域の歯科医師コミュニティ",
            "歯科専門展示会（デンタルショー等）",
            "歯科向け経営コンサルタント・士業経由の紹介",
            "歯科スタッフ向けSNSコミュニティ",
        ],
        "key_message": "スタッフが入れ替わっても業務が止まらない仕組みをAIで作る",
        "notes": "患者個人情報・診療データは一切扱わない。業務ルール・フローのみ対象であることを明示する",
    },
}
```

3. 価値提案 — なぜ無償 or 激安で協力してもらえるか

パートナーへの提供価値（こちらが提供するもの）

```
1. 完全無償 or ¥10,000/月以下
   → 通常価格は¥30,000/月予定。Phase A'パートナーは永久に優遇

2. 自社の業務ナレッジがAIに整理される（それ自体に価値がある）
   → 「うちのルールが文書化されたことがない」という課題が解決する
   → 社長の頭の中が見える化される

3. 「シャチョツー共同開発パートナー」としての対外的な位置づけ
   → Webサイト・ピッチ資料へのロゴ・社名掲載（希望する場合）
   → 事例インタビュー・登壇機会（業界での信頼度向上）

4. 製品化後の特典
   → Phase B以降1年間無料（¥360,000相当）
   → 機能要望の優先実装（ロードマップ上位保証）
   → パートナー専用サポート（チャット直接対応）

5. 業界全体が賢くなる
   → 同業の他社が使うほど、業界ゲノムが充実する
   → 業界標準のノウハウがAIに蓄積され、全員が恩恵を受ける
   → 競合が使い始める前に自社が先行できる

6. 将来の参照顧客・登壇機会
   → VCへのピッチ・メディア取材で「最初から使っている企業」として登場できる
   → Series A以降の知名度向上に繋がる可能性
```

パートナーへの要求（先方に求めるもの）

```
1. 週1〜2時間 × 3ヶ月のコミット（合計約12〜24時間）
   → 月1〜2回のオンラインセッション（30〜60分）
   → セッション間に質問シートへの回答（非同期・30分以内）

2. 業務ルール・フローを正直に教えてくれること
   → 「美化しない」こと。現場の実態・例外・ルール破りの実情も含めて

3. 使ってみた感想を率直に言ってくれること
   → 「良かった」だけでなく「これは役に立たない」「ここが違う」も必要

4. テンプレートへのフィードバック（「合ってる/違う/足りない」の評価）
   → これが50%OFFの対価の一部。共創企業はテンプレート品質向上の貢献者
   → フィードバックは匿名化して全テンプレートの改善に活用

5. 条件達成後に同業者を1社紹介してくれること
   → Q&A精度75%達成、本人満足度4/5以上を達成した後
   → 紹介先のクオリティは問わない（あくまで1社）
```

---

4. アプローチ・獲得プロセス（12週間プラン）

Week 1〜2: ターゲット候補リスト作成

```
作業:
- 各業種5社ずつ、計15社のターゲット候補をリストアップ
- リストアップ基準: 選定基準の「必須要件」を満たすか確認
- 接点の整理: 直接接点 / 紹介可能な第三者 / 完全コールド の3分類

成果物:
.context/sales/partners/candidates.md
  ├── 建設業 候補5社（接点・Pain Point・優先順位）
  ├── 製造業 候補5社
  └── 歯科   候補5社
```

Week 2〜3: ファーストコンタクト

```
アプローチ順位:
  1. 直接接点がある先（最優先）
  2. 信頼できる第三者からの紹介
  3. SNS・DM経由のコールドアプローチ（最後の手段）

コンタクトメッセージの骨格:
  - 「自社の経営AIツールを共同開発するパートナーを探しています」
  - 「売りに来ているのではなく、一緒に作ることへのご協力をお願いしたい」
  - 「30分、お話を聞かせていただけますか？」

禁止事項:
  - 「製品のご紹介を」という売り込みトーン
  - 機能を羅列したピッチ資料を最初に送る
  - 料金プランを先に提示する
```

Week 3〜4: 初回ミーティング（30分・オンライン）

```
アジェンダ:
  1. 自己紹介・シャチョツーのコンセプト説明（5分）
     → 「社長の暗黙知をAIに移す」という一言で説明する
  2. 相手の現状ヒアリング（15分）
     → 「今、業務でいちばん頭を使っていること・面倒なことは何ですか？」
     → 「人に業務を教えるとき、いちばん伝えにくいことは何ですか？」
     → 「ベテランが辞めたとき、困ったことはありますか？」
  3. 共創プログラムの提案（10分）
     → 「3ヶ月間、一緒に御社の業務ナレッジをAIに覚えさせませんか？」
     → 提供価値・要求・スケジュール概要を伝える
     → 「次回、詳しく説明させてください」で終わる（即決を求めない）

判断基準（進める / 見送り）:
  進める: ヒアリング中に「それは確かに困ってる」という反応が1回以上ある
  見送り: 「特に困っていることはない」「今はシステム入れ替えを考えていない」
```

Week 4〜5: 詳細説明 → MOU（覚書）締結

```
詳細説明ミーティング（45分）:
  1. ゲノム構築の具体的な手順を説明
  2. 「何を提供し、何をお願いするか」を明文化して共有
  3. 患者データ・機密情報を扱わないことを明確に説明（特に歯科）
  4. MOU（覚書）の内容確認・署名

MOUの主要内容:
  - 共同開発パートナーとしての位置づけ（顧客契約ではない）
  - ナレッジの帰属（業種テンプレートはシャチョツーが活用 / 個社固有ナレッジは当該企業に帰属）
  - 守秘義務（双方向）
  - 期間（3ヶ月）・コミット内容
  - 事例・ロゴ使用の許諾範囲

成果物:
.context/sales/partners/[company_id]/mou.md
```

Week 5〜6: Phase 1 — テンプレート適用・ギャップ分析

```
各社への対応スケジュール（並行して3社同時進行）:

  Week 5: キックオフ + テンプレート適用セッション（60分）
    → 共通ベーステンプレート + 業種別スターターテンプレートを自動適用
    → 適用結果を画面共有: 「御社にはこのルール・フローが入っています」
    → 社長と一緒に確認: 「合ってる / 違う / 足りない」を1項目ずつ

  Week 6: ギャップ分析 + 固有ナレッジ初期収集（45分）
    → テンプレートに無い固有ルール・フローをヒアリング
    → 「テンプレートでは○○ですが、御社ではどうですか？」形式（ゼロからより答えやすい）
    → ギャップリスト作成: テンプレート修正項目 + 新規追加項目

  目標: ゲノム完成度 0.50-0.70 → 0.65-0.75（テンプレート修正 + 初期固有ナレッジ）
```

Week 7〜9: Phase 2 — 固有ナレッジ補完

```
Week 7: 暗黙知の明示化セッション（45分）
  → 「社長にしかわからない判断」「例外の扱い」を重点的にヒアリング
  → テンプレートのデフォルト値を御社固有の値に上書き
  → CLIベースでナレッジ構造化を実施

Week 8: 追加インタビュー + 例外ケース収集（30分）
  → 「いちばん判断が難しいケース」を重点的に聞く
  → 業務フローの詳細ウォークスルー（テンプレートと実態の差分に集中）

Week 9: 社長確認セッション（30分）
  → 構造化ナレッジの正確性を確認
  → 「このルールは正しいですか？」「抜けているものはありますか？」
  → テンプレート改善フィードバック収集（匿名化して他社向けテンプレートにも反映）

目標: ゲノム完成度 0.75-0.85 + テンプレート改善FB 10件以上
```

Week 10〜12: Phase 3 — 検証・精緻化

```
Week 10: Q&Aテストセット作成 + 初回検証
  → 社長に「AIに聞いてみたい質問20問」を作ってもらう
  → テンプレート由来の回答 vs 固有ナレッジ由来の回答を区別して精度測定
  → BPOシャドウラン: テンプレートルールで動かしてみる（shadow modeで観察のみ）

Week 11: Q&A精度改善 + 2回目検証（30分）
  → 低スコア回答を分析してナレッジ補強
  → 不足カテゴリを特定して追加ヒアリング

Week 12: 最終評価 + 移行確認 + テンプレートFB最終回収
  → Q&A精度・カバレッジスコア・社長満足度を測定
  → 「このまま有料でも使いたいですか？」を確認
  → テンプレート改善最終レポート: 「御社のFBでテンプレートがこう改善されました」
  → Phase B移行に向けた同業者紹介依頼

目標: Q&A精度75%以上 + ゲノム完成度0.85+ + 社長満足度4/5以上
```

カバレッジスコア推移（共創12週間）

```
Week 0（テンプレート適用前）:     0.00  ──────
Week 5（テンプレート適用直後）:   0.50-0.70  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Week 6（ギャップ分析後）:         0.65-0.75  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Week 9（固有ナレッジ補完後）:     0.75-0.85  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
Week 12（検証・精緻化後）:        0.85-0.90  ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
運用1ヶ月後:                       0.90+     ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓
```

業種ごとの共創ゴール差分

```
建設業:
  テンプレートで70%カバー: 工程管理・安全管理・原価管理の基本フロー
  共創で磨く30%: 自社固有の安全管理チェック・下請管理ルール・天候判断基準
  主目標: 工程管理・安全管理テンプレートの精緻化

製造業:
  テンプレートで65%カバー: 生産管理・品質管理・在庫管理の基本フロー
  共創で磨く35%: 自社固有の品質基準（NG/OKの境界線）・段取り替え判断・設備保全
  主目標: 生産管理・品質管理テンプレートの精緻化

歯科:
  テンプレートで60%カバー: 予約管理・受付フロー・材料発注の基本
  共創で磨く40%: 院長固有の診療方針・スタッフ教育・患者対応ルール
  主目標: 予約・スタッフ管理・院内オペレーションテンプレートの精緻化
```

---

5. 各業種ゲノム構築の具体的な手順（テンプレートファースト型）

```
GENOME_BUILDING_PROCESS = {
    "phase1_template_application": {
        "duration": "Week 1（各社）— テンプレート適用・ギャップ分析",
        "activities": [
            {
                "name": "テンプレート自動適用",
                "goal": "共通ベース + 業種別スターターで初期ゲノムを構築",
                "process": [
                    "業種選択 → 共通ベーステンプレート自動適用",
                    "業種別スターターテンプレート自動ロード",
                    "初期ゲノム完成度: 0.50-0.70",
                ],
            },
            {
                "name": "テンプレート確認セッション（60分）",
                "goal": "テンプレートの「合ってる/違う/足りない」を社長と確認",
                "questions": [
                    "このルール一覧を見てください。御社で違うものはどれですか？",
                    "この業務フロー、御社ではどこが違いますか？",
                    "テンプレートに無いが、御社で重要なルールは何ですか？",
                    "この承認フロー、金額の閾値は御社ではいくらですか？",
                    "この業界テンプレート、御社の地域では違う慣習がありますか？",
                ],
                "format": "Zoom録音 → Whisperで文字起こし → Claude CLIで構造化",
            },
        ],
        "output": "テンプレート適用済みゲノム + ギャップリスト + 修正項目リスト",
    },
    "phase2_gap_filling": {
        "duration": "Week 2〜3（各社）— 固有ナレッジ補完",
        "activities": [
            {
                "name": "社長インタビュー: 差分フォーカス（60分）",
                "goal": "テンプレートに無い御社固有の暗黙知を引き出す",
                "questions": [
                    "テンプレートには無いが、御社で絶対に守るべきルールは？",
                    "社長にしかわからない判断基準トップ5は？",
                    "ベテランと新人の判断がいちばん違うのはどこですか？",
                    "過去に大きな失敗をした時、何を学びましたか？",
                    "この業界ならではの常識で、外の人に説明しにくいことは？",
                ],
                "format": "Zoom録音 → Whisperで文字起こし → Claude CLIで構造化",
            },
            {
                "name": "業務フローウォークスルー: テンプレート差分（45分）",
                "goal": "テンプレートのフローと実態の差分を記録する",
                "method": "「最初から最後まで実況中継してください」方式",
                "focus": "「なぜそうするか」「例外はいつ発生するか」を都度確認",
```

```
            },
            {
                "name": "既存ドキュメント収集",
                "goal": "すでに文書化されているルールを吸収する",
                "targets": [
                    "社内マニュアル（どんなに古くても）",
                    "チェックリスト・帳票",
                    "業務手順書",
                    "新人教育資料",
                    "過去のメール・チャットで共有されたルール（転記でOK）",
                ],
            },
        ],
        "output": "初期ナレッジ50件以上（knowledge_items形式）",
    },
    "phase3_validation": {
        "duration": "Week 4〜6（各社）— 検証・精緻化",
        "activities": [
            {
                "name": "テストセット作成（テンプレート由来 + 固有の両方）",
                "instruction": "社長に「AIに聞いてみたい質問20問」を作成してもらう",
                "question_types": [
                    "業務手順（〜のときはどうすればいい？）",
                    "判断基準（〜の場合はA/Bどちらを選ぶべきか？）",
                    "例外対応（〜という問題が起きたときは？）",
                    "新人教育（〜を新人に教えるときのポイントは？）",
                    "業界常識（〜について業界標準はどうなっている？）",
                ],
                "note": "テンプレート由来の回答 vs 固有ナレッジ由来の回答を区別して精度測定",
            },
            {
                "name": "精度評価 + BPOシャドウラン",
                "process": [
                    "AIに20問を回答させる",
                    "社長が1〜5点で採点する（5: 完全に正しい / 1: 完全に間違い）",
                    "3点以下の回答を分析してゲノム改善",
                    "BPOシャドウラン: テンプレートルールで動かして観察（shadow mode）",
                    "改善後に再テスト（20問中の低スコア問題を優先）",
                ],
            },
        ],
        "output": "Q&A精度スコア + 改善済みゲノム + テンプレート改善FB",
    },
    "phase4_template_improvement": {
        "duration": "継続（共創完了後も）— テンプレート改善",
        "activities": [
            {
                "name": "テンプレート改善フィードバック集約",
                "process": [
                    "共創企業のテンプレート修正内容を匿名化",
                    "修正パターンを集計（3社中2社が同じ修正 → テンプレート更新）",
                    "新規追加されたナレッジから汎用性の高いものを抽出",
```

```
                    "テンプレートバージョンを更新（v1.0 → v1.1）",
                ],
            },
            {
                "name": "次の業種・企業への品質向上",
                "goal": "共創の成果を横展開してテンプレート品質を継続的に上げる",
                "metrics": [
                    "テンプレート修正率の低下（新規企業でのギャップが減る）",
                    "初期Q&A精度の向上（テンプレートだけでの回答精度）",
                    "共創期間の短縮（12週→8週が目標）",
                ],
            },
        ],
        "output": "改善版テンプレート + テンプレート品質レポート",
    },
}
```

---

6. ゲノム品質評価基準

Phase B移行前の各業種ゲノムのリリース基準:

指標	基準値	測定方法	備考
Q&A精度	≥75%	社長作成の20問テストセットの平均スコア（5点満点×20問の75%以上）	テンプレート由来 vs 固有を区別して測定
ゲノム完成度	≥0.85	calculate_genome_coverage() のスコア	テンプレート適用時0.50-0.70→共創で0.85+
ナレッジ件数	≥30件（固有分）	knowledge_itemsテーブルの件数（テンプレート以外）	テンプレート由来は別カウント
カバレッジ	主要業務5領域以上	業務フローマップとの照合	テンプレート+固有の合計で判定
社長満足度	≥4/5点	Phase 3完了時の主観評価アンケート	「このサービスを同業者に勧めますか？」も確認
データ品質	信頼度 ≥0.7	knowledge_itemsのconfidence_scoreの中央値	確認済みナレッジは0.9以上が目標
テンプレートFB	≥10件/社	テンプレート修正・追加のフィードバック件数	テンプレート品質向上の指標

評価不合格時の対応

```
Q&A精度が75%未満の場合:
  → 低スコア問題のカテゴリを特定
  → 該当カテゴリのインタビューを1セッション追加
  → 最大2回まで追加セッション可能
  → 2回追加後も基準未達の場合はPhase B移行を保留

社長満足度が4未満の場合:
  → 不満の原因をヒアリング
  → 対応可能な改善は即座に実施
  → ゲノム品質の問題か、UX/操作性の問題かを切り分け
  → 根本原因がプロダクト仕様に関わる場合はPhase B設計にフィードバック
```

---

7. 初期顧客管理（Sales Agent経由）

Phase Aで構築するSales Agentの `.context/sales/` を活用してパートナー管理を行う。

ディレクトリ構成

```
.context/sales/partners/
├── README.md                       # パートナー管理の全体方針・評価ステータス一覧
├── candidates.md                   # 候補15社リスト（各業種5社）
│
├── construction_partner_a/         # 建設業パートナー（社名は実名で管理）
│   ├── profile.md                  # 会社概要・担当者・課題・選定理由
│   ├── session_log.md              # セッション記録（日付・参加者・議事録・アクションアイテム）
│   ├── feedback.md                 # フィードバック集約（良い点・改善点・要望）
│   ├── genome_status.md            # ゲノム構築進捗（Phase / 指標 / 達成状況）
│   └── knowledge_summary.md        # 構築済みナレッジのサマリー（詳細はDB）
│
├── manufacturing_partner_b/
│   ├── profile.md
│   ├── session_log.md
│   ├── feedback.md
│   ├── genome_status.md
│   └── knowledge_summary.md
│
└── dental_partner_c/
    ├── profile.md
    ├── session_log.md
    ├── feedback.md
    ├── genome_status.md
    └── knowledge_summary.md
```

genome_status.md のフォーマット

```
# [社名] ゲノム構築ステータス

## 現在フェーズ
Phase [1/2/3] — [Discovery / Structuring / Q&A Validation]

## 指標サマリー
| 指標 | 基準値 | 現在値 | 状態 |
|---|---|---|---|
| Q&A精度 | ≥75% | - | 未測定 |
| ナレッジ件数 | ≥30件 | 0件 | 進行中 |
| カバレッジ | 5領域以上 | 0領域 | 進行中 |
| 社長満足度 | ≥4/5点 | - | 未評価 |

## 次のアクション
- [ ] [日付] [担当] [具体的なアクション]

## メモ・懸念事項
（Sales Agentが毎セッション後に更新）
```

Sales Agentによる自動更新ルール

```
セッション実施後（24時間以内）：
  → session_log.md に議事録を追記
  → genome_status.md の指標を更新
  → feedback.md に新規フィードバックを追記
  → 次回セッションの準備質問リストを生成

週次（月曜朝）：
  → README.md のステータス一覧を更新
  → 3社のフェーズ進捗を比較してボトルネックを特定
  → Strategy Agentに「Phase A'進捗レポート」を連携
```

---

8. Phase A'の成功基準（Phase B移行判定）

必須達成項目（全項目クリアでPhase B移行）

- [ ] 3社全員のゲノム完成度が0.85以上に到達している
- [ ] 3社全員のQ&A精度が75%以上に達している
- [ ] 3社全員からテンプレート改善FB 10件以上を回収している
- [ ] 3社全員から「このまま有料でも使いたい」という明示的な意向確認ができている

- [ ] 1社以上が同業者を1社紹介してくれた（紹介意向の確認だけでなく実際の紹介）
- [ ] 「自社で使ってもらっている」と投資家・メディアに言える状態（事例紹介の許諾取得済み）
- [ ] 3業種 × ゲノムテンプレートがknowledge_itemsテーブルに格納されている

推奨達成項目（Phase B以降の競争力に直結）

- [ ] 業種間の「遺伝子合成」が1件以上成功している（例: 製造業の工程管理ルールが建設業の工程管理に転用できた）
- [ ] 3社のフィードバックからPhase B設計に反映した改善点が5件以上ある
- [ ] NPS（Net Promoter Score）が全社8以上
- [ ] 社長インタビューの動画・テキスト事例を1件以上作成している

移行判定のタイミング

```
Week 12終了時に判定会議を実施:
  参加者: 社長（自社）+ 各パートナー企業の社長（個別にヒアリング）
  確認内容:
    1. 指標の達成状況
    2. 「有料転換の意向」の確認
    3. Phase Bでの機能優先順位のインプット収集
    4. 事例・ロゴ使用の最終承認

未達の場合:
  → 2週間延長（最大1回）
  → 延長後も未達の場合、未達理由をPhase B設計にフィードバックして移行
  → 3社のうち2社以上が基準達成であれば移行可とする（1社単独では移行しない）
```

---

9. フェーズ全体を通じたリスクと対策

リスク1: 3社が揃わない（採用できない）

```
発生確率: 中
影響: 大（Phase B移行が遅れる）

対策:
  - 各業種5社の候補を持つ（1社目がNGでも次がある）
  - 接点経由を最優先（紹介ゼロのコールドは採用率が低い）
  - 採用に2ヶ月以上かかる場合は「1業種でも始める」判断をする
  - 代替業種を用意する（小売業・飲食業 → 建設/製造/歯科と同様のPain Pointを持つ業種）
```

リスク2: 社長のコミット不足（忙しくてフィードバックが来ない）

```
発生確率: 高（特に建設・製造の繁忙期）
影響: 中（ゲノム品質に直結）

対策:
  - セッションの頻度を「月2回」に設定（週1は負荷が高い）
  - 非同期フィードバックを活用（質問シートをLINEやメールで送る）
  - 「30分で完結」を徹底する（1時間以上にしない）
  - コミット低下を検知したら即座にアジェンダを削減して続けることを優先
```

リスク3: ナレッジの機密性への懸念

```
発生確率: 中（特に製造業・歯科）
影響: 大（パートナー離脱 or 情報提供が表面的になる）

対策:
  - MOUに「個社固有ナレッジは当該企業の資産」を明記
  - 「業種テンプレートとして使うのは一般化・匿名化したもの」を丁寧に説明
  - 歯科については「患者情報・診療記録は一切扱わない」を初回から繰り返し伝える
  - 必要に応じてNDA（機密保持契約）を別途締結
```

リスク4: ゲノム品質が基準に達しない

```
発生確率: 中
影響: 中（Phase B移行が遅れる）

対策:
  - 追加インタビューセッションを最大2回まで許容（スケジュールに余裕を持つ）
  - 低精度の回答カテゴリを早期に特定してナレッジを補強
  - 「完璧を求めない」: 75%で移行し、Phase B以降も継続改善する
```

リスク5: 競合他社に動きを察知される

```
発生確率: 低
影響: 中

対策:
  - Phase A'は「共同開発パートナー」として進める（パブリックな告知はPhase B後）
  - パートナー企業にも「Phase B前は対外的に非公開でお願い」と合意を取る
  - MOU に機密保持条項を含める
```

---

10. Phase A'のコスト試算

人的コスト（社長の時間）

```
パートナー3社 × セッション8回 × 30〜60分 = 12〜24時間（3ヶ月）
準備・フォローアップ = セッション時間の1.5倍 = 18〜36時間
合計: 30〜60時間（3ヶ月）= 月10〜20時間
```

金銭的コスト

```
LLM API（Claude CLI + Whisper）: 月〜¥5,000 × 3 = ¥15,000
その他ツール（録音・文字起こし）: 月〜¥3,000
合計: 月〜¥18,000（3ヶ月で¥54,000）

パートナーへの提供価値:
  Phase B以降1年間無料 = ¥30,000/月 × 12ヶ月 × 3社 = ¥1,080,000相当
  ※ただし機会コストであり現金支出ではない
```

ROI（リターン）

```
直接リターン:
  - 3業種のゲノムテンプレート（Phase Bの核心コンテンツ）
  - 3社の参照顧客（Series AのVC対応で必須）
  - 事例インタビュー素材（マーケティング資産）

間接リターン:
  - Phase Bの設計精度向上（作り直しコストの削減）
  - 業界知人ネットワーク（紹介獲得）
  - プロダクト-市場適合の早期検証（PMFリスクの低減）
```

---

11. ゲノムスキーマ定義（共創版）

> 「完成したゲノム」とは何か。この定義がないとゴールが曖昧になる。
> Phase A'では以下のスキーマを埋めていくことがゲノム構築の作業である。

ゲノム構成要素

```
GENOME_SCHEMA = {
    "必須フィールド（これがないと機能しない）": {
        "company_profile": {
            "industry": str,             # 業種コード（建設/製造/歯科/...）
            "employee_count": int,       # 従業員数
            "annual_revenue_range": str, # 年商レンジ（1億未満/1-5億/5-10億/...）
            "founded_year": int,
            "region": str,               # 所在地（都道府県）
        },
        "core_business_flows": [         # 最低3つ以上
            {
                "name": str,             # 例: "受注プロセス"
                "steps": List[str],      # 例: ["案件発生", "見積作成", "承認", "契約"]
                "owner_role": str,       # 例: "営業部長"
                "frequency": str,        # daily/weekly/monthly/event_driven
                "pain_points": List[str],# 例: ["見積作成に3日かかる"]
            }
        ],
        "decision_rules": [              # 最低5つ以上
            {
                "name": str,             # 例: "受注GO/NO-GO判断"
                "type": str,             # formula/if_then/matrix/heuristic
                "condition": str,        # 例: "利益率15%以上 AND 工期6ヶ月以内"
                "decision_maker": str,   # 例: "社長"
                "exceptions": List[str], # 例: ["既存顧客の場合は利益率10%でもGO"]
            }
        ],
        "organization": {
            "hierarchy": List[str],      # 例: ["社長", "部長", "課長", "一般"]
            "departments": List[str],    # 例: ["営業部", "工事部", "管理部"]
            "key_roles": List[Dict],     # 役職名 + 権限範囲
        },
    },
    "推奨フィールド（あるとQ&A精度が大幅向上）": {
        "kpis": [                        # 経営指標
            {"name": str, "target": str, "current": str, "frequency": str}
        ],
        "risk_items": [                  # リスク項目
            {"category": str, "description": str, "severity": str, "mitigation": str}
        ],
        "technology_stack": {            # 現在使っているSaaS/ツール
            "saas_list": List[Dict],     # {name, monthly_cost, user_count, purpose}
            "custom_systems": List[str],
        },
        "financial_rules": {             # 財務ルール
            "budget_approval_thresholds": List[Dict],  # 金額別の承認者
            "payment_terms": str,
            "fiscal_year_start": int,    # 決算月
        },
```

```
    },
    "任意フィールド（長期的に価値が出る）": {
        "culture_values": {
            "mission": str,
            "values": List[str],
            "management_style": str,     # トップダウン/ボトムアップ/ハイブリッド
        },
        "competitive_landscape": {
            "competitors": List[str],
            "differentiation": str,
            "market_position": str,      # leader/challenger/niche
        },
        "growth_plans": {
            "short_term": str,           # 1年以内
            "medium_term": str,          # 3年以内
            "hiring_plan": str,
        },
    },
}
```

完成度スコア計算

```
def calculate_genome_coverage(genome: dict) -> float:
    """
    ゲノムの完成度スコアを0.0〜1.0で算出。
    0.7以上で「実用レベル」、0.9以上で「完成」と判定。
    """
    required_score = count_filled(genome, "必須") / count_total(genome, "必須")
    recommended_score = count_filled(genome, "推奨") / count_total(genome, "推奨")
    optional_score = count_filled(genome, "任意") / count_total(genome, "任意")

    # 重み: 必須60% + 推奨30% + 任意10%
    coverage = required_score * 0.6 + recommended_score * 0.3 + optional_score * 0.1
    return round(coverage, 2)

# 判定基準（テンプレートファースト型）
# 0.0:      未適用（テンプレート適用前）
# 0.50-0.70: テンプレート適用直後（共通ベース+業種別スターター）
# 0.70-0.85: 共創Phase 2完了（固有ナレッジ補完済み）
# 0.85-0.90: 共創Phase 3完了（検証・精緻化済み）→ Phase B移行基準
# 0.90-1.0:  運用成熟（継続利用+フィードバックで到達）
```

業種別の必須フィールド差分

フィールド	建設業	製造業	歯科
安全管理規定	**必須**	**必須**	推奨
原価管理方法	**必須**	**必須**	任意
患者管理フロー	—	—	**必須**
在庫管理	推奨	**必須**	推奨
入札/見積ルール	**必須**	推奨	—
診療報酬計算	—	—	**必須**

---

12. ナレッジ抽出インタビューテンプレート（テンプレートファースト型）

> 5セッション × 30〜60分 = 合計4〜5時間で1社のゲノムを0.85+に引き上げる。
> Session 1でテンプレートを適用済みの状態（0.50-0.70）からスタート。
> 「ゼロから聞く」ではなく「テンプレートの確認・修正・補完」が主作業。

Session 1: テンプレート適用 + 会社概要確認（60分）

```
■ テンプレート適用デモ（10分）
  ・業種選択 → 共通ベース + 業種別スターターを自動適用
  ・「御社にはこのルール・フローがすでに入っています」と画面共有
  ・ゲノム完成度: 現在0.XX → 目標0.85+

■ 会社概要の確認・修正（15分）
  → テンプレートにプリセットされた項目を確認
  Q1. 従業員数・年商レンジ・事業エリアはテンプレート通りですか？
  Q2. 組織図: テンプレートでは「社長→部長→課長→一般」ですが、御社は？
  Q3. 部門構成: テンプレートでは○○ですが、違いはありますか？
  Q4. 「この人が辞めたら困る」というポジションはありますか？

■ テンプレート一括確認: 経営管理（15分）
  → テンプレートの経営管理ルールを項目ごとに「合ってる/違う/足りない」で確認
  Q5. 意思決定権限マトリクス: テンプレートでは「10万以下=部長、10万以上=社長」ですが？
  Q6. 月次経営会議: テンプレートのアジェンダで抜けているものは？
  Q7. KPI: テンプレートの指標で、御社が使っていないもの/追加したいものは？
  Q8. 今一番頭を悩ませていることは何ですか？（テンプレートに無い課題）

■ テンプレート一括確認: 人事・経理（10分）
  Q9.  採用プロセス: テンプレートのフローで違う部分は？
  Q10. 経費精算: 承認の金額閾値は御社ではいくらですか？
  Q11. 給与・評価制度: テンプレートと大きく違う部分は？
  Q12. 勤怠管理: テンプレートのルールで修正が必要なものは？

■ まとめ（10分）
  ・ギャップリスト（テンプレートと違う点）をその場で共有
  ・次回までに: 「主要業務フローでテンプレートと違う点のメモ（箇条書きでOK）」
```

Session 2: 業務フロー — テンプレートとの差分確認（60分）

```
■ テンプレートフロー確認（5分）
  ・業種別スターターの主要フローを画面共有
  ・「このフロー、御社ではどこが違いますか？」

■ 業務フロー差分確認 × 3本（45分、各15分）
  対象: テンプレートのフローのうち、売上インパクトが大きいトップ3

  各フローについて（テンプレートを見ながら）:
  Q1. このフローの開始トリガー、テンプレートでは○○ですが御社は？
  Q2. ステップの順番、テンプレートと違う部分はどこですか？
  Q3. テンプレートに無いステップはありますか？（御社固有の工程）
  Q4. ボトルネックになりやすいのはどのステップですか？
  Q5. 例外処理: テンプレートには無い御社固有のイレギュラーケースは？
  Q6. 使っているSaaS/ツール: テンプレートではkintoneですが御社は？

■ テンプレートに無いフロー（10分）
  Q7. テンプレートの業務フロー一覧に無いが、御社で重要なフローはありますか？
  Q8. そのフローの概要を教えてください
```

Session 3: 意思決定ルール — テンプレートの精緻化（60分）

```
■ テンプレート意思決定ルールの確認（30分）
  → テンプレートにプリセットされたルールを1つずつ確認
  Q1. 承認権限マトリクス: テンプレートの金額閾値、御社では？
  Q2. 受注判断: テンプレートでは「利益率15%以上」ですが、御社の基準は？
  Q3. 価格決定: テンプレートのルールで違う部分は？
  Q4. 採用判断: テンプレートの基準と御社の違いは？
  Q5. 取引先選定: テンプレートの評価基準で修正が必要なものは？

■ テンプレートに無い暗黙知（30分）
  Q6. テンプレートのルール一覧を見て、「これが無い」と思ったものは？
  Q7. 「社長にしかわからない判断」で、テンプレートに反映されていないものは？
  Q8. 「マニュアルには書いてないけど、みんな知っている」ことは？
  Q9. 過去の大きな失敗から学んだ、テンプレートに無いルールは？
  Q10. 業界の慣習で、テンプレートが見落としているものは？
```

Session 4: リスク・コンプライアンス — テンプレート補完（30分）

```
■ テンプレートリスク項目の確認（15分）
  Q1. テンプレートのリスク一覧、御社に当てはまらないものは？
  Q2. テンプレートに無い御社固有のリスクは？
  Q3. 法規制: テンプレートの規制チェックリスト、御社の地域で違うものは？
  Q4. BCP: テンプレートの基本方針で修正が必要な部分は？

■ 例外処理の補完（15分）
  Q5. クレーム対応: テンプレートのフローで違う部分は？
  Q6. 急な納期変更: テンプレートの対応ルールと御社の違いは？
  Q7. 社員の突然退職: テンプレートのリカバリー手順で足りない部分は？
  Q8. テンプレートが想定していない「想定外のこと」を教えてください
```

Session 5: Q&Aデモ + テンプレートFB最終回収（30分）

```
■ ゲノム充足度の共有（10分）
  ・テンプレート適用時: 0.XX → 現在: 0.XX → 目標: 0.85+
  ・テンプレートからの修正率: XX%（「御社はテンプレートからXX%カスタマイズ」）
  ・不足している分野をハイライト

■ Q&Aデモ（10分）
  ・テンプレート由来の回答と固有ナレッジ由来の回答を区別して実演
  ・「見積もりの承認フローは？」→ テンプレート+御社カスタマイズで回答
  ・精度が低い部分 → 「この分野のナレッジが足りないからです」と説明

■ テンプレート改善FB + 今後の計画（10分）
  ・「テンプレートで一番役に立った部分はどこですか？」
  ・「テンプレートで一番的外れだった部分はどこですか？」
  ・「同業の他社にも当てはまりそうな御社のルールはどれですか？」（匿名化して共有許可）
  ・今後の継続方法（随時LINEで追加 / 月1回の定期セッション）を合意
```

---

13. フィードバックループ仕様

頻度設計

期間	頻度	形式	主な内容
1ヶ月目	**週1回**	LINE + 30分Zoom	ゲノム品質確認、Q&Aテスト、バグ報告
2ヶ月目	**隔週**	LINE + 30分Zoom	業務フロー検証、BPO候補ディスカッション
3ヶ月目	**月1回**	60分対面 or Zoom	総合レビュー、移行判断、次フェーズ計画

フィードバック媒体と用途

```
LINE（速報・日常）：
  ・Q&Aの回答が間違っていた時 → 即座に「違います、正しくはOO」
  ・新しいルールができた時 → 「今日から見積り基準が変わりました」
  ・バグ発見時 → スクリーンショット + 説明

月次対面/Zoom（振り返り・深掘り）：
  ・ゲノム充足度スコアの変化レビュー
  ・Q&A精度の定量評価（正答率の推移）
  ・次月の優先ナレッジ領域の合意
  ・新しい業務フロー・ルールの追加インタビュー
```

フィードバック分類と対応SLA

分類	具体例	対応SLA	担当
バグ	「Q&Aがエラーを返す」「ログインできない」	**24時間以内** に修正	開発
ゲノム修正	「このルールは間違い」「この業務フローは古い」	**3営業日以内** に反映	開発 + 先方確認
テンプレート修正	「テンプレートのこのルールが業界標準と違う」	**1週間以内** に検討・反映	開発（全テンプレートへの影響を評価）
Q&A精度改善	「この質問に正しく答えてほしい」	**1週間以内** に改善	開発（プロンプト/ナレッジ調整）
機能要望	「○○もできたらいいな」	**次Sprint** で検討	開発（バックログ追加）
UI/UX	「使いにくい」「わかりにくい」	**次Sprint** で改善	開発

フィードバック→改善のフロー

```
[先方からのフィードバック]
  ↓
[分類] → バグ / ゲノム修正 / Q&A精度 / 機能要望 / UI・UX
  ↓
[トリアージ] → SLAに基づいて優先度設定
  ↓
[対応] → 修正・改善実施
  ↓
[通知] → 「ご指摘の件、修正しました」とLINEで報告
  ↓
[確認] → 先方に修正結果を確認してもらう
  ↓
[クローズ] → フィードバックログに記録
```

14. 共創→有料顧客 移行基準

移行トリガー条件（全て満たした時に移行提案）

```
■ 定量基準（システムが自動判定）
  □ ゲノム完成度スコア ≥ 0.85（テンプレート + 固有ナレッジの合計）
  □ Q&A精度 ≥ 80%（直近20件の質問に対する正答率）
  □ 週次アクティブ利用 ≥ 3回（Q&A or ナレッジ追加を週3回以上使用）
  □ 共創期間 ≥ 2ヶ月（最低限の検証期間を確保）
  □ テンプレートFB ≥ 10件（テンプレート品質向上への貢献）

■ 定性基準（対面ヒアリングで確認）
  □ 先方社長の主観評価: 「これは使える」（5段階で4以上）
  □ 継続利用意思の明示的確認
  □ 社内の他メンバーへの展開意欲があるか
```

移行プロセス

```
Step 1: 移行提案（全条件達成後1週間以内）
  ・ゲノム充足度レポート + Q&A精度レポートを共有
  ・「共創フェーズの成果」をまとめた1ページサマリー
  ・有料プランの説明（共創価格 → 正規料金のスケジュール）

Step 2: 料金合意
  ・共創価格: 正規料金の50%OFF（最初の3ヶ月間）
    例: Starter ¥30,000/月 → 共創価格 ¥15,000/月
  ・4ヶ月目以降: 正規料金に移行
  ・年額契約の場合: さらに10%OFF

Step 3: 契約締結
  ・利用規約への同意
  ・個人情報取扱い同意（Phase A'での暗黙的同意から正式同意へ）
  ・SLAの明示（Starterプラン基準）

Step 4: 正式利用開始
  ・ダッシュボード（Web UI）へのアクセス権発行
  ・チーム招待（他メンバーの追加）
  ・サポートチャネルの案内
```

移行しない場合の対応

```
■ 条件未達の場合
  ・共創期間を1ヶ月延長（最大1回）
  ・未達項目に集中してナレッジ追加セッションを追加
  ・2回目の延長後も未達 → 共創終了（データは先方にエクスポート提供）

■ 先方が移行を希望しない場合
  ・理由をヒアリング（価格/品質/タイミング/社内事情）
  ・データエクスポート提供（JSON形式）
  ・ゲノムテンプレートは匿名化して活用（事前同意済み）
  ・将来の再開は歓迎（6ヶ月以内ならデータ保持）

■ 共創の学びは必ずプロダクトに還元
  ・「なぜ移行しなかったか」をPMF検証の重要データとして記録
  ・ゲノムスキーマの改善、インタビュー手法の改善に活用
```

---

15. フィードバック→仕様変更の意思決定プロセス

> **§13のフィードバックループは「受信→修正→通知」の運用フロー。**
> **このセクションは「何を変えるか・何を変えないか」の判断基準を定義する。**

判断の原則

```
1人開発 × PMF前 = 「全てのフィードバックを実装する」は不可能。
判断基準は1つ: 「この変更はパイロット3社の継続利用に直結するか？」
```

意思決定フレームワーク

```
[フィードバック受信]
  ↓
[分類] → §13の6カテゴリ（バグ/ゲノム修正/テンプレート修正/Q&A精度/機能要望/UI・UX）
  ↓
[緊急度判定]
  ├── ブロッカー（業務が止まる）→ 24時間以内に対応。他の作業を止める
  ├── 精度問題（回答が間違い）→ 3営業日以内。ナレッジ/プロンプト修正
  └── 改善要望（あったら嬉しい）→ バックログに記録。週次で優先度判定
  ↓
[矛盾チェック] → 複数社から矛盾するFBが来た場合
  ├── 業種固有の違い → 各社のgenome_customizationsで個別対応（テンプレートは変えない）
  ├── 好みの違い → 多数派を採用。少数派にはカスタマイズオプションを検討
  └── 本質的な設計矛盾 → 3社全員にヒアリングして合意形成。1週間以内に決定
  ↓
[実装判断] → 以下の基準で判断
  ├── YES: パイロット3社中2社以上が「これがないと使えない」と言った
  ├── YES: 積算精度に直接影響する（NPS/PMFゲートに直結）
  ├── LATER: 1社だけの要望 + 積算精度に無関係 → Phase B以降
  └── NO: 現在の建設業フォーカスから外れる要望 → 丁重に断る
  ↓
[実装→通知→確認] → §13のフローに合流
```

週次バックログ棚卸し（毎週月曜・15分）

```
対象: 未対応のフィードバック全件
作業:
  1. 新規FBを上記フレームワークで分類
  2. 今週実装するもの（最大3件）を決定
  3. 来週以降に回すものを先方に連絡（「認識しています。○月対応予定です」）
  4. 対応不要と判断したものは理由を記録してクローズ

記録先: バックログはGitHub Issues（ラベル: pilot-feedback）
判断ログ: shachotwo/h_意思決定記録/ に月次でサマリーを残す
```

「仕様を変える」vs「運用で回す」の判断基準

```
仕様変更（コード修正）すべきケース:
  ・同じ問題が2社以上で発生
  ・手動回避策がない or 回避策が複雑
  ・積算精度・Q&A精度に影響

運用で回すべきケース:
  ・1社だけの固有事情
  ・テンプレートのカスタマイズで対応可能
  ・UI上の好みの問題（慣れで解消される可能性）
```

---

16. 常時接続チャネル設計

> **§13のLINE + 月次Zoomに加え、日常的にやり取りできる場を設計する。**
> **目的: フィードバックの摩擦をゼロにする。「わざわざ連絡する」ではなく「自然に流れてくる」状態を作る。**

チャネル構成

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  チャネル設計（パイロット3社 × 1人開発）                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  [LINE 1対1] ← 社長との直接ライン（§13で定義済み）        │
│    用途: 緊急連絡・バグ報告・即座のFB                      │
│    頻度: 随時（社長の好きなタイミング）                    │
│    SLA: 24時間以内に初動レスポンス                         │
│                                                          │
│  [LINEグループ] ← パイロット3社 + 自分                     │
│    用途: 共通の更新通知・リリースノート・Tips共有          │
│    頻度: 週1-2回（こちらから発信）                         │
│    効果: 他社の質問を見て「うちもそう思ってた」が生まれる  │
│    注意: 機密情報は流さない。一般的なTips・更新のみ        │
│                                                          │
│  [月次Zoom] ← §13で定義済み（30-60分）                     │
│    用途: 振り返り・深掘り・次月計画                        │
│    頻度: 月1回                                             │
│                                                          │
│  [プロダクト内NPS] ← 実装済み（nps-modal.tsx）             │
│    用途: 定量的満足度計測                                  │
│    頻度: 7日ごとに自動表示                                 │
│                                                          │
│  [プロダクト内FB] ← 実装済み（👍👎 + コメント）            │
│    用途: Q&A回答・積算結果への即時評価                     │
│    頻度: 毎回の利用時                                      │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

なぜSlackではなくLINEか

```
建設業の社長（20-100名規模）の実態:
  ・Slackを使っていない（100%に近い）
  ・PCよりスマホがメイン作業端末
  ・LINEは全員が毎日使っている
  ・「新しいツールを入れてくれ」は摩擦になる

結論: パイロット3社が建設業である限り、チャネルはLINE一択。
将来IT/SaaS企業に展開する時にSlack対応を検討する。
```

フィードバック自動収集（プロダクト側）

```
能動的収集（ユーザーが意識して送る）:
  ✅ NPS モーダル（7日ごと）
  ✅ Q&A 回答への👍👎
  ✅ 積算結果の確定時（AI推定値 vs 確定値の差分）

受動的収集（ユーザーが意識せずに蓄積される）:
  ✅ 積算の修正パターン（どの工種で、どの方向に修正されるか）
  ✅ Q&A の利用頻度・時間帯・質問カテゴリ
  ✅ ログイン頻度・セッション長
  ⚠️ 未実装: 「離脱ポイント」検出（どの画面で離脱したか）

→ 受動的収集データは月次Zoomの前に集計し、ヒアリングの材料にする
```

---

17. 「0分で価値提供」UX設計 — 建設業オンボーディング

> **現状のオンボーディング: 業種選択 → テンプレート適用 → Q&Aを試す**
> **問題: 建設業の社長が求めているのはQ&Aではなく「見積を速く正確に作ること」**
> **修正: 「見積PDF投入 → 即座に積算結果」を最初の体験にする**

修正後のオンボーディングフロー

```
Step 1: アカウント作成（1分）
  ・メールアドレス + パスワード
  ・会社名 + 業種選択（建設業）
 → テンプレート自動適用（バックグラウンド・15秒）
 → 数百件のナレッジが即座に使える状態に

Step 2: 「見積書を試す」（2分）★ ここが最重要
  ・画面: 「お手元の見積書PDFをアップロードしてみてください」
  ・CTA: 大きなドラッグ&ドロップエリア + 「見積書PDFを選択」ボタン
  ・サンプル: 「お手元にない場合はサンプル見積書で試せます」リンク
 ↓
  ・PDF アップロード → 自動テキスト抽出 → LLM数量抽出
  ・10-30秒のローディング（進捗バー表示）
 ↓
  ・結果表示: 工種一覧 + 数量 + AI推定単価 + 合計金額
  ・「おっ、もう出てきた」という驚きを狙う

Step 3: 確認・修正（3分）
  ・AI推定単価の横に「修正」ボタン
  ・社長が自社の単価に修正 → 確定
  ・「この修正がAIの学習データになります。次回はもっと正確になります」表示
 → 修正データが unit_price_master に自動蓄積

Step 4（オプション）: Q&Aを試す
  ・「テンプレートから入った建設業のナレッジでQ&Aもできます」
  ・推奨質問3つをサジェスト表示
  ・ここで初めてQ&A機能に触れる（見積の価値を体感した後）
```

現在のフロー vs 修正後のフロー

```
【現在】
 登録 → 業種選択 → テンプレート適用 → 「Q&Aを試してみてください」
 問題: Q&Aの価値がピンとこない。テンプレートの回答は一般的すぎる
 離脱リスク: 「ふーん、まあそうだよね」で終わる

【修正後】
 登録 → 業種選択 → テンプレート適用 → 「見積書PDFをアップロード」
 効果: 「自分の見積書」が即座に積算される → 自分ごと化
 感情: 「え、もう単価まで出るの？」→「ここの単価違うな、修正…」→「次はもっと正確になるのか」
 結果: 初回セッションで見積業務の価値を体感 + 学習データ1件目が蓄積
```

「サンプル見積書」の設計

```
目的: 手元にPDFがない社長でも即座に体験できるようにする

サンプル3種（建設業）:
  1. RC造マンション新築工事（標準的・50項目）
  2. 木造住宅リフォーム工事（小規模・20項目）
  3. 外構・舗装工事（専門工事・15項目）

要件:
  ・実在しない架空の工事（個人情報なし）
  ・業界的にリアルな項目構成・数量・単価
  ・PDFフォーマットは一般的な見積書レイアウト
  ・shachotwo-app/建設実データ/ ではなく、別途サンプル用に作成
```

実装変更箇所

```
1. routers/onboarding.py
   ・GET /onboarding/status のレスポンスを変更
   ・progress 0.6（テンプレート適用後）の next_action を
     「Q&Aを試してください」→「見積書PDFをアップロードしてください」に変更
   ・suggested_questions → suggested_action: { type: "upload_estimation", ... }

2. frontend オンボーディング画面
   ・テンプレート適用完了後の画面遷移先を変更
   ・Q&A画面 → 見積書アップロード画面（/bpo/construction/estimation）
   ・初回ユーザー向けのガイド表示（ステップインジケーター付き）

3. サンプル見積書PDF 3種の作成
   ・shachotwo-app/static/samples/estimation_sample_*.pdf
```

---

18. 関連ドキュメントとの整合性

ドキュメント	関連する内容
`00_全体設計.md`	Phase A'の位置づけ・フェーズ構成
`01_phase_a_即時構築.md`	Phase Aと同時並行で進める11エージェント（特にSales Agent）
`02_phase_b_mvp移行.md`	Phase A'の成果（4業種ゲノム）を活用するMVP構築
`shachotwo/c_事業計画/c_02_プロダクト設計.md`	knowledge_items・genome_templatesテーブル設計
`shachotwo/c_事業計画/c_03_実装計画.md`	Phase A'に対応するタスクリスト（brain/genome/ 実装）